

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: Tin học - Khối: 11

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi gồm có 03 trang)

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Thí sinh đặt tên file của các bài làm như sau:

Tên bài	Làm bằng Python	Làm bằng C++
Bài 1	bai1.py	bai1.cpp
Bài 2	bai2.py	bai2.cpp
Bài 3	bai3.py	bai3.cpp
Bài 4	bai4.py	bai4.cpp
Bài 5	bai5.py	bai5.cpp

Bài 1: (5 điểm)

Một số xấu (ugly number) là một số nguyên dương mà không có thừa số nguyên tố nào ngoài 2, 3, 5. Cho một số nguyên n, hãy trả về 1 nếu n là số xấu, ngược lại trả về 0.

- **Dữ liệu vào từ tệp:** “bai1.inp” gồm số nguyên n.
- **Dữ liệu ra:** ghi ra tệp “bai1.out” gồm một dòng, chứa 1 hoặc 0
- Ví dụ minh họa:

bai1.inp	bai1.out	Giải thích
6	1	$6 = 2 * 3$
1	1	1 không có thừa số nguyên tố
14	0	$14 = 2 * 7$

Bài 2: (4 điểm)

Cho số nguyên dương chẵn N ($4 \leq n \leq 10^6$), phân tích số đó thành tổng của 2 số nguyên tố. Cho biết có bao nhiêu cặp số nguyên tố có thể phân tích được.

- **Dữ liệu vào từ tệp:** “bai2.inp” gồm 1 dòng duy nhất chứa số nguyên dương chẵn N.
- **Dữ liệu ra:** ghi ra tệp “bai2.out” gồm một dòng chứa 1 số duy nhất là số cặp số nguyên tố thỏa mãn yêu cầu
- Ví dụ minh họa:

bai2.inp	bai2.out	Giải thích
10	2	Các cặp: (3,7), (5,5)
30	3	Các cặp: (7,23), (11,19), (13,17)

Bài 3: (3 điểm)

Cho một chuỗi s chỉ gồm các ký tự ‘(’, ‘)’, ‘{’, ‘}’, ‘[’, và ‘]’. Hãy xác định xem chuỗi đầu vào có hợp lệ hay không?

- Một chuỗi được coi là hợp lệ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 - o Các dấu ngoặc mở phải được đóng bằng đúng loại dấu ngoặc tương ứng.
 - o Các dấu ngoặc mở phải được đóng theo đúng thứ tự.
 - o Mỗi dấu ngoặc đóng phải có một dấu ngoặc mở tương ứng cùng loại.
- **Dữ liệu vào từ tệp:** “bai3.inp” gồm 1 xâu s chứa các ký tự đã cho.
- **Dữ liệu ra:** ghi ra tệp “bai3.out”, nếu hợp lệ điền 1, ngược lại điền 0.
- Ràng buộc:
 - $1 \leq \text{len}(s) \leq 10000$
 - s chỉ chứa các ký tự ‘(’, ‘)’, ‘{’, ‘}’, ‘[’, và ‘]’
- Ví dụ minh họa:

bai3.inp	bai3.out	Giải thích
()	1	Mở rồi đóng đúng
()[]{}	1	Mở rồi đóng đúng
([	0	Mở (nhưng đóng]
([{}])()	1	Đúng loại, đúng thứ tự
}[]{	0	Chưa mở đã đóng

Bài 4: (4 điểm)

Cho số nguyên N , cần nhóm các số từ 1 đến N theo tổng các chữ số của chúng.

Hãy trả về số nhóm có kích thước lớn nhất (số phần tử tối đa).

- **Dữ liệu vào từ tệp:** “bai4.inp” gồm số nguyên N duy nhất.
- **Dữ liệu ra:** ghi ra tệp “bai4.out” chứa số lượng nhóm tìm được.
- Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^4$
- Ví dụ minh họa:

bai4.inp	bai4.out	Giải thích
13	4	Tổng cộng có 9 nhóm: [1, 10], [2, 11], [3, 12], [4, 13], [5], [6], [7], [8], [9]. Có 4 nhóm có kích thước lớn nhất.
2	2	Có 2 nhóm [1], [2] đều có kích thước là 1

Bài 5: (4 điểm)

An có n quả bóng bay được gắn trên một sợi dây. Bạn được cung cấp một chuỗi C (được đánh chỉ mục 0) trong đó $C[i]$ là màu của quả bóng thứ i .

An muốn sợi dây phải sặc sỡ. An không muốn hai quả bóng liên tiếp có cùng màu, vì vậy đã nhờ Bình giúp đỡ. Bình có thể loại bỏ một số quả bóng bay khỏi sợi dây để làm cho nó sặc sỡ. Bạn được cung cấp một dãy số nguyên T (được đánh chỉ mục 0) trong đó $T[i]$ là thời gian (tính bằng giây) mà Bình cần để loại bỏ quả bóng thứ i khỏi sợi dây.

Hãy trả về thời gian tối thiểu mà Bình cần làm cho sợi dây sặc sỡ.

- **Dữ liệu vào từ tệp:** “bai5.inp” gồm 2 dòng, dòng 1 chứa chuỗi C , dòng 2 chứa dãy số nguyên T , các số cách nhau bởi dấu cách
- **Dữ liệu ra:** ghi ra tệp “bai5.out” chứa thời gian tối thiểu tìm được.
- Ràng buộc:
 - + $n == \text{len}(C) = \text{len}(T)$
 - + $1 \leq n \leq 10^5$
 - + $1 \leq T[i] \leq 10^4$
 - + C chỉ chứa các kí tự thường trong bảng chữ cái Tiếng Anh (26 kí tự)
- Ví dụ minh họa:

bai5.inp	bai5.out	Giải thích
abaac 1 2 3 4 5	3	Bình có thể gỡ quả bóng màu ‘a’ ở vị trí số 2. Việc này mất 3 giây. Hiện đã không còn hai quả bóng liên tiếp cùng nhau. Tổng thời gian = 3.
abc 1 2 3	0	Sợi dây đã sặc sỡ. Bình không cần gỡ bất kỳ quả bóng nào nữa
aabaa 1 2 3 4 1	2	Bình sẽ gỡ bỏ các quả bóng tại vị trí 0 và 4. Hiện không còn 2 quả bóng cùng màu. Tổng thời gian = $1 + 1 = 2$

..... HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI MÔN TIN

1. Mỗi thí sinh tạo một thư mục trên máy tính, đặt tên thư mục là số báo danh của mình
2. Sau khi làm xong, copy tất cả file code bài làm vào thư mục đã tạo ở trên.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM 2025-2026

MÔN TIN HỌC LỚP 11

BÀI 1:

<pre>with open("bai1.inp", "r") as f_in: num = int(f_in.readline().strip()) def isUgly(n): if n < 1: return False while n % 2 == 0: n = n // 2 while n % 3 == 0: n = n // 3 while n % 5 == 0: n = n // 5 if n == 1: return True return False result = 0 if isUgly(num): result = 1 with open("bai1.out", "w") as f_out: f_out.write(str(result))</pre>	-
--	---

BÀI 2

<pre>with open("bai2.inp", "r") as f_in: n = int(f_in.readline().strip()) def nt(a): if a < 2: return False elif a == 2: return True</pre>	
--	--

<pre> elif a%2 == 0: return False else: for i in range(3,int(math.sqrt(a))+1,2): if a%i == 0: return False return True d=0 for i in range(2,n//2+1): if nt(i) and nt(n-i): d+=1 with open("bai2.out", "w") as f_out: f_out.write(str(d)) </pre>	
--	--

BÀI 3

<pre> with open("bai3.inp", "r") as f_in: s = f_in.readline().strip() sta = [] test = True for ch in s: if ch == '(' or ch == '[' or ch == '{': sta.append(ch) else: if len(sta) == 0: test = False break </pre>	
---	--

<pre> top =sta[-1] if (ch == ')' and top == '(') or \ (ch == ']' and top == '[') or \ (ch == '}' and top == '{'): sta.pop() else: test= False break if test and len(sta) == 0: result=1 else: result = 0 with open("bai3.out", "w") as f_out: f_out.write(str(result)) </pre>	
--	--

Câu 4: (4 điểm)

<pre> with open("bai4.inp", "r") as f_in: num = int(f_in.readline().strip()) def sumDigits(n): return sum(int(i) for i in str(n)) def count_T(n): d = {} for i in range(1, n + 1): digit_sum = sumDigits(i) if digit_sum in d: d[digit_sum] += 1 else: d[digit_sum] = 1 max_size = max(d.values()) cnt = 0 for x in d: </pre>	
--	--

<pre> if d[x] == max_size: cnt += 1 return cnt result = count_T(num) with open("bai4.out", "w") as f_out: f_out.write(str(result)) </pre>	
--	--

Câu 5: (4 điểm)

<pre> with open("bai5.inp", "r") as f_in: C = f_in.readline().strip() T = list(map(int, f_in.readline().split())) def minCost(colors, neededTime): balloon = colors[0] max_time = neededTime[0] result = 0 len_colors = len(colors) for i in range(1, len_colors): if colors[i] == balloon: if max_time < neededTime[i]: result += max_time max_time = neededTime[i] else: result += neededTime[i] else: balloon = colors[i] max_time = neededTime[i] return result res = minCost(C, T) print(res) with open("bai5.out", "w") as f_out: f_out.write(str(res)) </pre>	
---	--